

Sự Tiến Hóa của Môi Trường Số

Lịch Sử Phát Triển

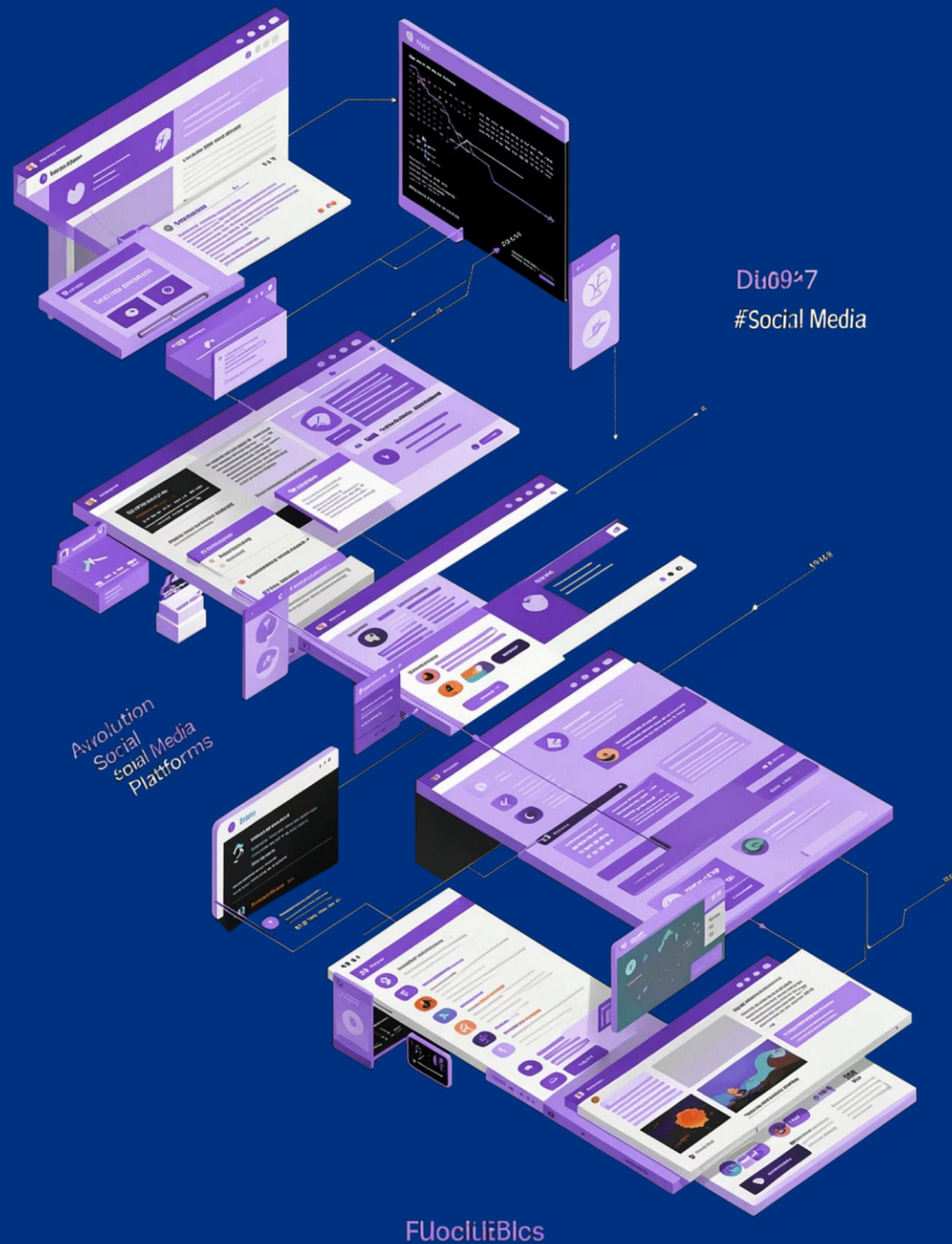
Môi trường số đã trải qua quá trình chuyển đổi đáng kể từ những ngày đầu:

- Các phòng chat sơ khai như Yahoo Geocities
- Hồ sơ người dùng trên Friendster
- Bùng nổ Facebook từ năm 2004

Thay Đổi Căn Bản

Marketing không còn là quảng cáo một chiều mà chuyển sang **trải nghiệm và tính năng xã hội**.

Ví dụ: Hệ thống gợi ý như "Khách hàng mua bánh mì cũng mua bơ" thúc đẩy doanh số qua phân tích dữ liệu.



Thách Thức Dữ Liệu trong Marketing



Khoảng Cách Áp Dụng

Chênh lệch giữa tiềm năng của khoa học dữ liệu và việc áp dụng thực tế tại các công ty



Vai Trò Nhà Phân Tích

Sử dụng dữ liệu để hiểu nhu cầu khách hàng và gửi thông điệp phù hợp thay vì chiến dịch đại trà

Hệ Sinh Thái Phương Tiện Số



Mạng Xã Hội Lấy Con Người Làm Trung Tâm

Facebook, Twitter, LinkedIn – nền tảng xây dựng quan hệ giữa cá nhân với nhau



Mạng Xã Hội Lấy Sở Thích Làm Trung Tâm

Pinterest (danh mục ý tưởng), Instagram – kết nối qua sở thích chung



Nền Tảng Nội Dung Video

YouTube, Dailymotion – nơi nội dung do người dùng tạo chiếm ưu thế



Diễn Đàn Trực Tuyến

Nơi thảo luận chuyên sâu và ẩn danh, cho phép trao đổi chi tiết

Các Loại Dữ Liệu Số



Dữ Liệu Có Cấu Trúc

Thông tin nhân khẩu học (tên, thành phố), các con số định lượng



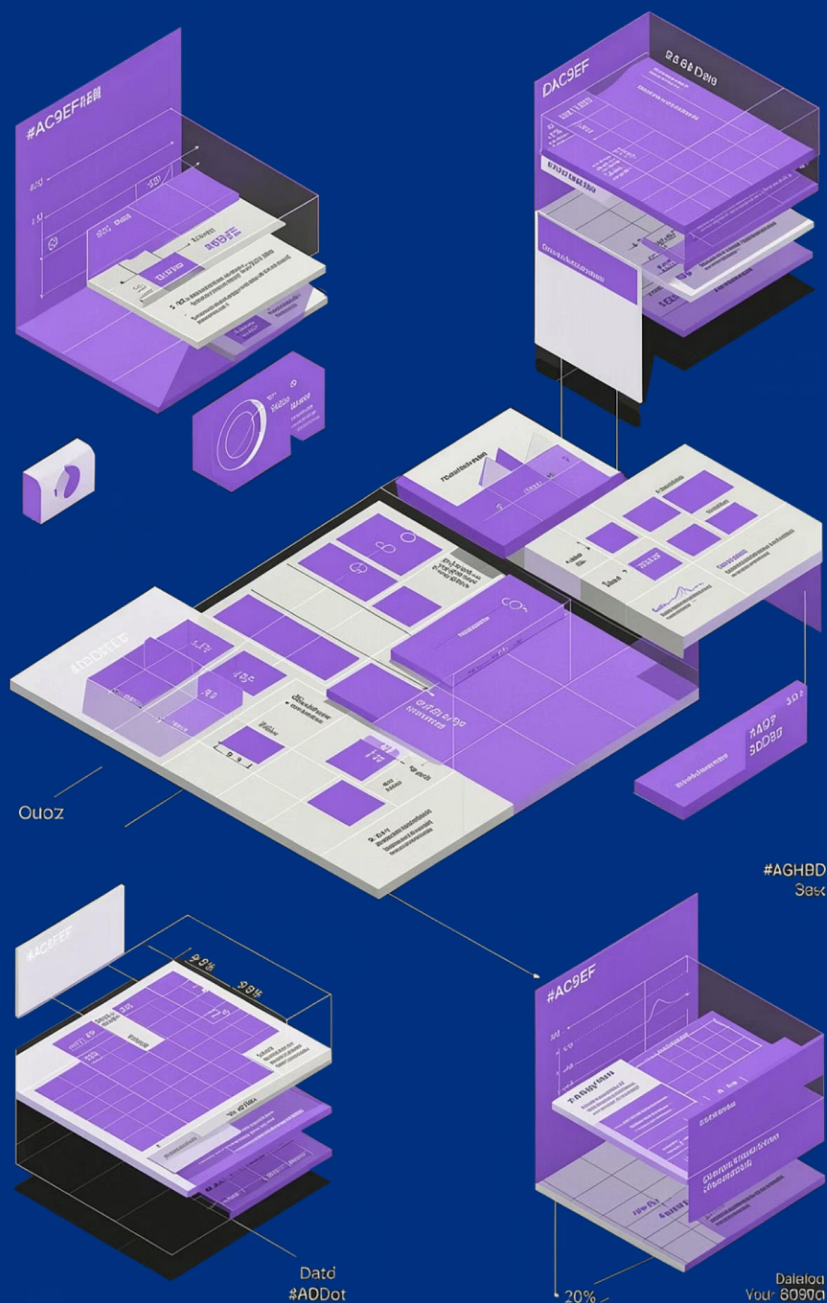
Dữ Liệu Bán Cấu Trúc

Dữ liệu từ API dưới dạng JSON



Dữ Liệu Phi Cấu Trúc

Văn bản (comments, tweets), hình ảnh, video, âm thanh – nguồn dữ liệu giàu thông tin nhất nhưng khó phân tích nhất



Tại Sao Cần Phân Tích Dữ Liệu Xã Hội?

Cá Nhân Hóa

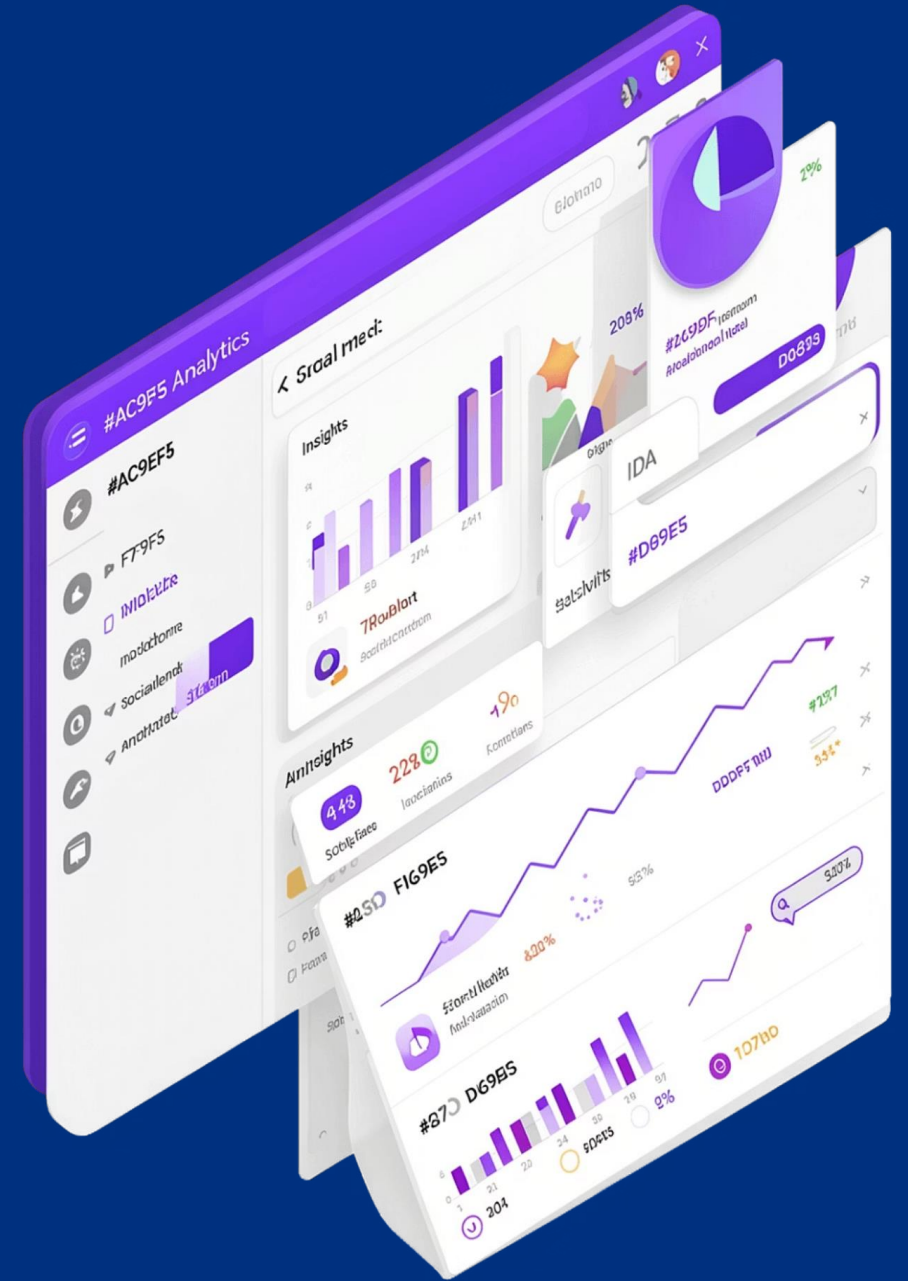
Tăng cường trải nghiệm khách hàng thông qua đề xuất chính xác như Spotify, Netflix, Amazon

Lắng Nghe Khách Hàng

Hiểu cảm xúc (sentiments) và ý kiến người tiêu dùng về sản phẩm/dịch vụ

Dự Báo

Sử dụng dữ liệu lịch sử để dự đoán kết quả chiến dịch hoặc hành vi rời bỏ dịch vụ (Churn prediction)



Đồ Thị Xã Hội và Tầm Ảnh Hưởng

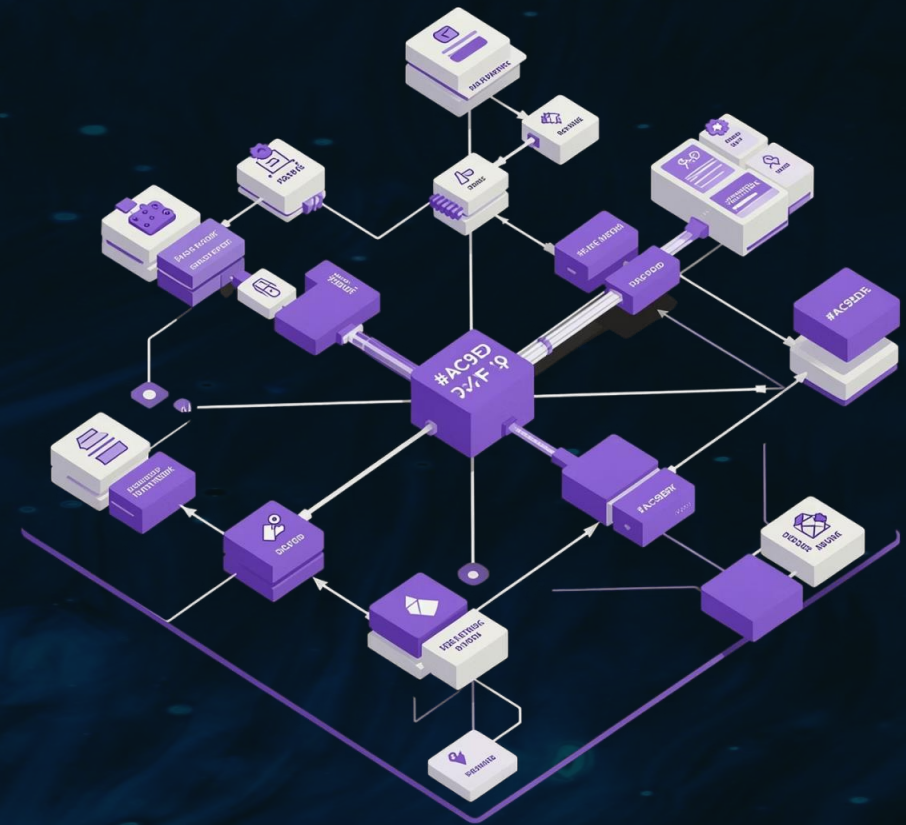
Social Graph

Mạng lưới minh họa mối quan hệ giữa cá nhân và thông tin:

- **User graph:** Quan hệ giữa người với người
- **Interest graph:** Kết nối dựa trên sở thích chung

Tầm Ảnh Hưởng (Influence)

Tìm kiếm các **Influencers** - những người có khả năng dẫn dắt hành động của người khác trên mạng xã hội



Quy Trình Phân Tích Dữ Liệu Chuyên Nghiệp

01

Định Nghĩa Vấn Đề

Đặt câu hỏi nghiên cứu chính xác (Ví dụ: "Phản ứng khách hàng về thương hiệu trên Twitter tuần qua?")

02

Thu Thập Dữ Liệu

Sử dụng API hoặc kỹ thuật Scraping để lấy dữ liệu

03

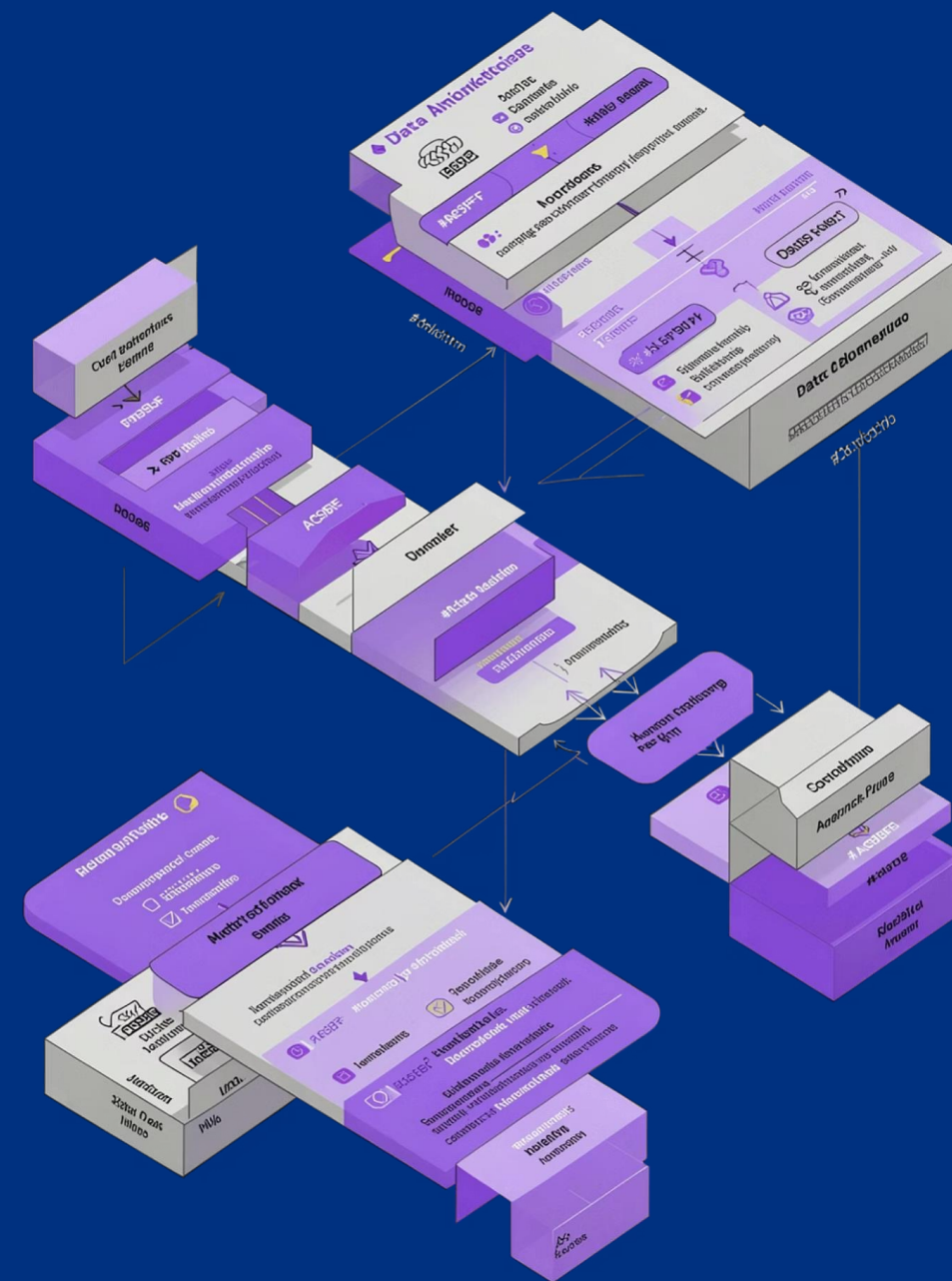
Làm Sạch Dữ Liệu

Loại bỏ nhiễu, xử lý giá trị thiếu (GIGO - Garbage In, Garbage Out)

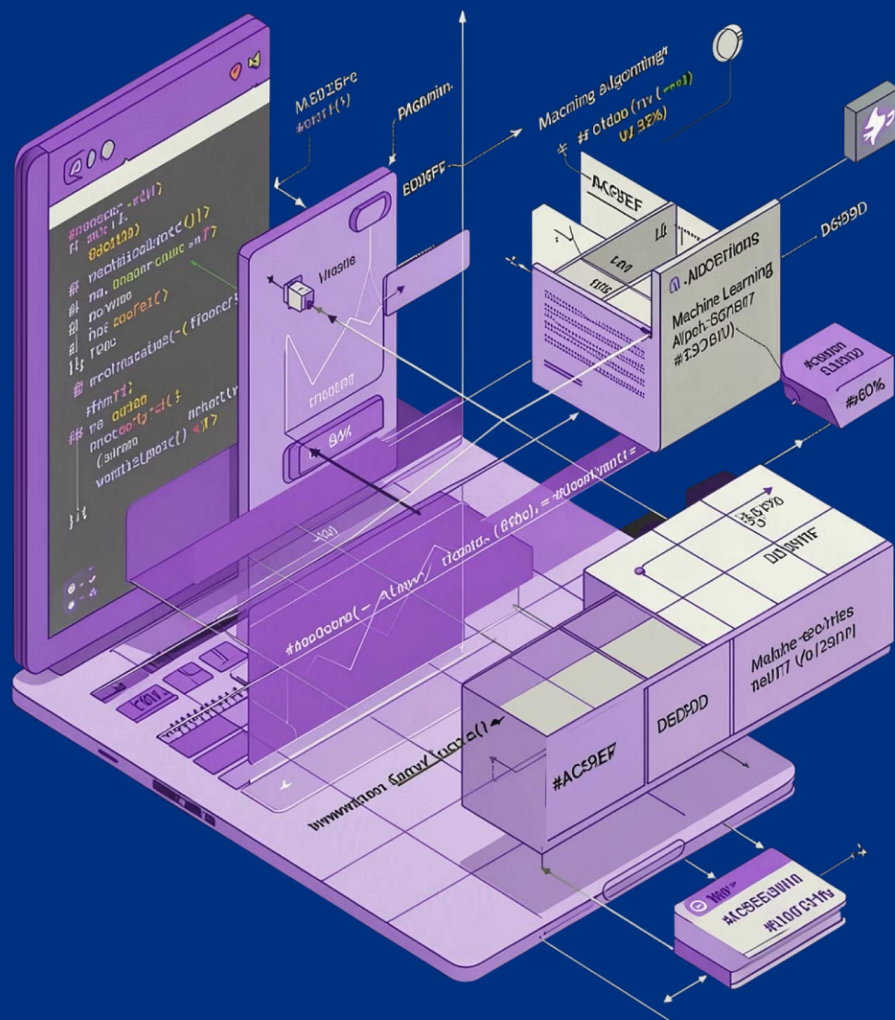
04

Phân Tích & Trực Quan Hóa

Rút ra kết luận và trình bày qua biểu đồ



Các Kỹ Thuật Phân Tích Cốt Lõi



Machine Learning (Học Máy)

Phân loại (Classification) và Gom cụm khách hàng (Segmentation)

Text Analytics & NLP

Phân tích ngữ nghĩa từ văn bản phi cấu trúc

Graph Mining

Phân tích cấu trúc mạng lưới để tìm ra các nhóm cộng đồng

Bộ Công Cụ Phổ Biến

Lưu Trữ Dữ Liệu

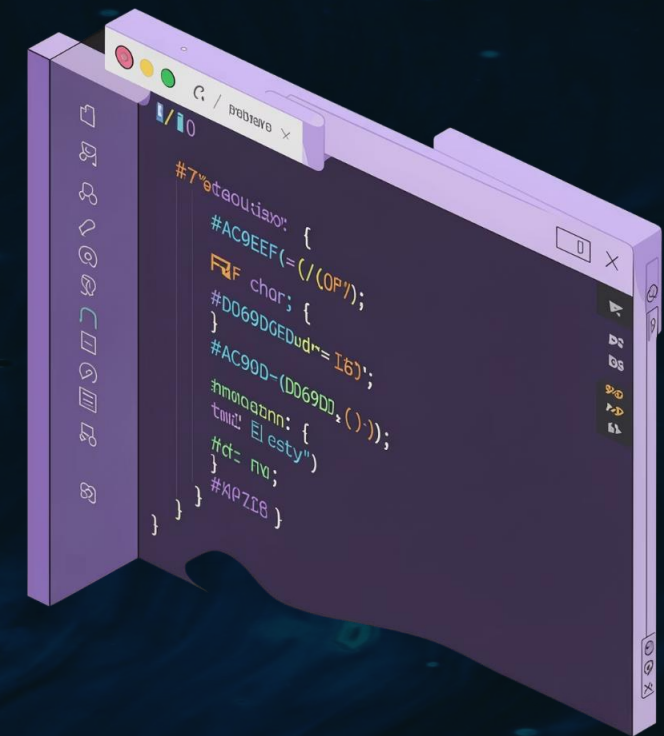
MongoDB: Phù hợp cho dữ liệu xã hội phi cấu trúc

Ngôn Ngữ Lập Trình

Python: Linh hoạt, đơn giản, mạnh mẽ trong xử lý văn bản

Thư Viện Chính

- **Pandas:** Xử lý và cấu trúc lại dữ liệu
- **Matplotlib/Seaborn:** Trực quan hóa dữ liệu
- **Scikit-learn:** Triển khai thuật toán toán học máy



Thực hành

1. Truy cập Kaggle.com
2. Tạo tài khoản/đăng nhập
3. Tìm dữ liệu
4. Tạo Notebook
5. Thực hành trên dữ liệu

